

Calcolo numerico

Alessandro Carella

Indice

1	Metodi numerici per zeri di funzione	2
1.1	Teoremi di localizzazione	2
1.1.1	Teorema degli zeri o di Bolzano	3
1.2	Metodi one-step	8
1.2.1	Notazioni e richiami	10
1.2.2	Convergenza	11
1.3	Metodo della direzione costante	18
1.4	Metodo di Newton (o delle tangenti)	21
1.4.1	Approccio analitico	21
1.4.2	Approccio geometrico	22
1.5	Ordine di convergenza	28

Capitolo 1

Metodi numerici per zeri di funzione

Traccia : Trovare gli zeri di una funzione

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, determinare gli zeri appartenenti all'intervallo $[a, b]$.

Ricordiamo che $\alpha \in [a, b]$ si dice zero di f se $f(\alpha) = 0$. Quindi, il problema della determinazione degli zeri di una funzione $f(x)$ è equivalente al problema della risoluzione dell'equazione:

$$f(x) = 0$$

Esempio

Siano:

$$f(x) = x - \cos x \quad g(x) = x - e^{-x}$$

α è zero di $f \iff f(\alpha) = 0 \iff \alpha$ è soluzione dell'equazione $f(x) = 0$

1.1 Teoremi di localizzazione

Richiamiamo dall'analisi i seguenti risultati.

1.1.1 Teorema degli zeri o di Bolzano

Teorema 1.1: Teorema degli zeri

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[a, b]$ e tale che $f(a)f(b) < 0$, ovvero cambia segno agli estremi dell'intervallo.

Allora:

$$\exists \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

cioè f ammette almeno uno zero $\alpha \in (a, b)$.

Il teorema di Bolzano esprime una condizione sufficiente per l'esistenza di uno zero di f , tuttavia non ne assicura l'unicità. Per ottenere l'unicità potremmo assumere ulteriormente che f sia strettamente monotona.

Teorema 1.2: Esistenza e unicità dello zero

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $[a, b]$ e tale che:

$$f(a)f(b) < 0 \quad \text{e} \quad f'(x) \neq 0$$

Allora f ammette un unico zero α in (a, b) :

$$\exists! \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

In quanto se $f'(x)$ è sempre maggiore di zero allora f è monotona crescente, altrimenti se $f'(x)$ è sempre minore di zero allora f è monotona decrescente.

Metodo delle successive bisezioni

La dimostrazione del teorema degli zeri è di tipo costruttivo, cioè induce un algoritmo che può essere implementato sul calcolatore per approssimare α , che è lo zero di f .

Il metodo delle successive bisezioni definisce tre successioni numeriche:

$$\{a_n\} \quad \{b_n\} \quad \{c_n\}$$

così definite:

- inizialmente si pone:

$$a_0 = a \quad b_0 = b \quad c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Al primo passo, costruiamo $[a_1, b_1]$ a partire da $[a_0, b_0]$.

Se $f(c_0) = 0 \Rightarrow$ si esce dall'algoritmo e si pone $\alpha = c_0$.

Altrimenti si pone:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, c_0] & f(a_0)f(c_0) < 0 \\ [c_0, b_0] & f(c_0)f(b_0) < 0 \end{cases}$$

Procedendo per induzione, supponiamo di aver definito l'intervallo $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ e vediamo come costruire $[a_n, b_n]$.

Si pone:

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

Se $f(c_{n-1}) = 0 \Rightarrow$ ci si ferma e si pone $\alpha = c_{n-1}$.

Altrimenti:

$$[a_n, b_n] = \begin{cases} [a_{n-1}, c_{n-1}] & f(a_{n-1})f(c_{n-1}) < 0 \\ [c_{n-1}, b_{n-1}] & f(c_{n-1})f(b_{n-1}) < 0 \end{cases}$$

Nell'ipotesi che $f(c_n) \neq 0 \forall n$, si dimostra che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Dimostriamo questo risultato.

Dimostrazione. Le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ verificano le seguenti proprietà:

1. $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$
2. $b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$
3. $f(a_n)f(b_n) < 0 \quad \forall n$

Dalla proprietà 1. si ricava che:

- $a_n \geq a_{n-1} \quad a_n < b$
- $b_n \leq b_{n-1} \quad b_n > a$

Quindi $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata superiormente (b è un suo maggiorante).

Dall'analisi sappiamo allora che $\{a_n\}$ ammette limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{a} \in \mathbb{R}$$

Analogamente, $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata inferiormente (a è un suo minorante). Ne consegue che ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \bar{b} \in \mathbb{R}$$

Proviamo ora che $\bar{a} = \bar{b}$. Infatti:

$$\begin{aligned} \bar{b} - \bar{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n-1} - a_{n-1}) \\ &= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Proviamo ora che $\bar{a}(=\bar{b}) = \alpha$.

$$\begin{aligned} 0 \leq [f(\bar{a})]^2 &= \\ f(\bar{a})f(\bar{b}) &= f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right)f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \end{aligned}$$

Ne consegue che $f(\bar{a}) = 0 \Rightarrow \bar{a} = \alpha$.

Occorre infine provare che anche $\{c_n\}$ tende ad α . Essendo $\{c_n\}$ la successione dei punti medi, avremo:

$$a_n < c_n < b_n$$

Dal teorema dei due carabinieri deduciamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

□

Criteri di arresto Non potendo costruire gli infiniti elementi delle successioni $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$, termineremo l'iterazione quando avremo raggiunto un'accuratezza sufficiente.

Volendo scegliere c_n quale approssimante di α , andiamone a calcolare la distanza:

$$|c_n - \alpha| < b_n - a_n$$

La maggiorazione $b_n - a_n$ è calcolabile. Quindi, come criterio di arresto, possiamo usare:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

essendo tol la precisione richiesta dall'utente.

Seguono i codici Matlab e Python.

Richiamiamo le seguenti definizioni.

DEFINIZIONE 1.1: ERRORE ASSOLUTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore assoluto come:

$$E_a = |x - \bar{x}|$$

L'errore assoluto è quindi la distanza tra x e $\bar{x}$ sulla retta reale.

DEFINIZIONE 1.2: ERRORE RELATIVO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore relativo come:

$$E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \quad \text{se } x \neq 0$$

L'errore relativo scala l'errore assoluto della grandezza della quantità da approssimare.

L'importanza dell'errore relativo è quella di fornirci un'informazione sul numero di cifre significative corrette contenute nell'approssimazione $\bar{x}$. Più precisamente, lavorando in base 10, se:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-d}$$

allora l'approssimazione $\bar{x}$ conterrà almeno d cifre significative corrette. Questo significa che gli arrotondamenti di x e $\bar{x}$ a d cifre significative coincidono.

DEFINIZIONE 1.3: ERRORE MISTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore misto come:

$$E_m = \frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|}$$

L'errore misto è utile sul calcolatore quando $|x| \approx 0$, per cui l'espressione dell'errore relativo causerebbe problemi. Può essere interpretato come una via intermedia tra l'errore assoluto e l'errore relativo. Infatti:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|} = \begin{cases} |x - \bar{x}| & x \approx 0 \\ \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} & x \gg 1 \end{cases}$$

Torniamo a discutere i criteri di arresto del metodo delle successive bisezioni. Abbiamo già esaminato quello sull'errore assoluto. Vediamo come ottenere un criterio di arresto basato sull'errore relativo. Facciamo riferimento ai seguenti grafici:



Poichè $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$, per n grande, a_n e b_n avranno lo stesso segno di α . Pertanto, per $\alpha > 0$:

$$a_n < \alpha \Rightarrow \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{a_n}$$

Per $\alpha < 0$:

$$\alpha < b_n \Rightarrow \frac{1}{-\alpha} < \frac{1}{-b_n} = \frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{|b_n|}$$

Volendo racchiudere in un unico caso:

$$\frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{\min\{|a_n|, |b_n|\}}$$

In definitiva, il criterio di arresto sull'errore relativo diventa:

$$\frac{b_n - a_n}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Infine, il criterio di arresto sull'errore misto è:

$$\frac{b_n - a_n}{1 + \min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Nota

Lavorando con l'errore assoluto, è possibile stabilire a priori il numero di iterazioni necessarie per ottenere una certa accuratezza tol . Infatti, durante la dimostrazione della convergenza, avevamo stabilito che:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Dunque il criterio di arresto:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

diventa

$$\frac{b - a}{2^n}$$

che può essere risolto rispetto ad n :

$$2^n > \frac{b - a}{\text{tol}} \Rightarrow n > \log_2 \frac{b - a}{\text{tol}}$$

Quindi potremo scegliere $n = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\text{tol}} \right\rceil$

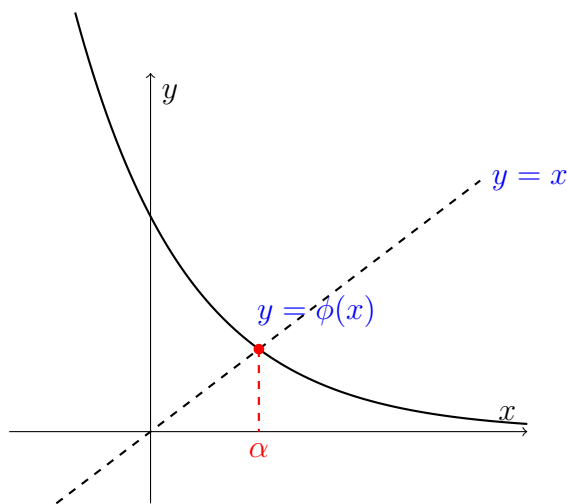
1.2 Metodi one-step

DEFINIZIONE 1.4: PUNTO FISSO

Sia $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. $\alpha \in [a, b]$ si dice *punto fisso* di θ se:

$$\theta(\alpha) = \alpha$$

L'interpretazione geometrica è la seguente:



Poichè la prima bisettrice è il luogo geometrico dei punti che hanno stesse ascisse e ordinate, i punti fissi di θ sono le ascisse dei punti di intersezione del grafico di θ con la prima bisettrice. In effetti:

$$x = \theta(x) \iff \begin{cases} y = x \\ y = \theta(x) \end{cases}$$

Trasformiamo il problema della ricerca degli zeri di una funzione $f(x)$ in un problema *equivalente* della ricerca dei punti fissi di un'opportuna funzione $\theta(x)$:

$$f(x) = 0 \iff x = \theta(x)$$

Dire che i due problemi sono equivalenti, significa dire che le due equazioni $f(x) = 0$ e $x = \theta(x)$ ammettono le stesse soluzioni.

Il vantaggio di operare con le θ è che l'equazione $x = \theta(x)$ suggerisce il seguente metodo risolutivo. Si genera la seguente successione:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = \theta(x_{n-1}) \end{cases}$$

ove x_0 è una stima iniziale di α .

Sotto opportune ipotesi, che studieremo in seguito, si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

cioè, la successione $\{x_n\}$ converge a un punto fisso di θ .

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = x - \cos x$ e abbiamo detto che:

$$f(x) = 0 \iff x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$$

e quindi scegliamo $\theta(x) = \cos x$.

Partiamo da $x_0 = 0$ e calcoliamo la successione $\{x_n\}$:

$$\begin{aligned}x_0 &= 0 \\x_1 &= \cos(x_0) = \cos(0) = 1 \\x_2 &= \cos(x_1) = \cos(1) = 0.5403 \\x_3 &= \cos(x_2) = \cos(0.5403) = 0.8575 \\x_4 &= \dots \\&\vdots \\x_{20} &= \cos(x_{19}) \simeq 0.73893 \approx \alpha\end{aligned}$$

La successione $\{x_n\}$ è detta *metodo one-step* (la costruzione dell'elemento x_n dipende dall'elemento precedentemente calcolato x_{n-1}).

La funzione θ è detta *funzione iteratrice*.

Nota

Se θ è una funzione continua in $[a, b]$ ed esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, necessariamente α dovrà essere punto fisso di θ . Infatti:

$$\begin{aligned}\alpha &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(x_{n-1}) \\&= \theta\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) \\&= \theta(\alpha)\end{aligned}$$

1.2.1 Notazioni e richiami

Denoteremo con:

$$C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b]\}$$

$$C^1([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b] \text{ con } f'(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$

Evidentemente:

$$C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

Più in generale:

$$C^k([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile } k \text{ volte in } [a, b], \text{ con } f^{(k)}(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$

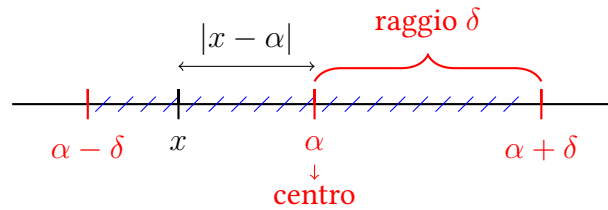
e vale che:

$$C^k([a, b]) \subset C^{k-1}([a, b]) \subset \cdots \subset C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

DEFINIZIONE 1.5: INTORNO SFERICO

Siano $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Si definisce *intorno sferico* di centro α e raggio δ e lo si denota con $B(\alpha, \delta)$:

$$B(\alpha, \delta) = (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$$



ove B sta per *Ball*.

Vediamo di interpretare la scrittura $x \in B(\alpha, \delta)$:

$$\begin{aligned} x \in B(\alpha, \delta) &\iff x \in (\alpha - \delta, \alpha + \delta) \\ &\iff \alpha - \delta < x < \alpha + \delta \\ &\iff -\delta < x - \alpha < \delta \\ &\iff |x - \alpha| < \delta \end{aligned}$$

ove $|x - \alpha|$ è la distanza di x dal centro α e δ è il raggio.

In conclusione: $x \in B(\alpha, \delta) \iff$ la distanza di x dal centro α dell'intorno è minore del raggio δ .

1.2.2 Convergenza

DEFINIZIONE 1.6: CONVERGENZA LOCALE

Siano $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $\alpha \in (a, b)$ punto fisso di θ . Il metodo one-step indotto

dalla funzione iteratrice θ si dice *localmente convergente* al punto fisso di α se:

$\exists B(\alpha, \delta)$, intorno sferico di centro α e raggio δ , tale che, $\forall x_0 \in B(\alpha, \delta)$:

- $x_n \in B(\alpha, \delta), n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$

Nota

Nel caso di convergenza locale si richiede che x_0 dia una stima sufficientemente buona di α .

DEFINIZIONE 1.7: CONVERGENZA GLOBALE

Siano $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e α punto fisso di θ .

Il metodo iterativo one-step definito dalla funzione iteratrice θ è detto *globalmente convergente* ad α in $[a, b]$ se, $\forall x_0 \in [a, b]$:

- $x_n \in [a, b], n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

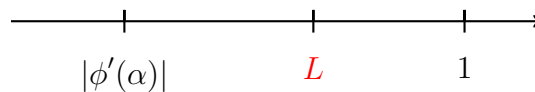
Nota

La convergenza globale implica la convergenza locale.

Teorema 1.3: Condizione sufficiente per la convergenza locale

Siano $\theta \in C^1([a, b])$ e α punto fisso di θ in (a, b) . Allora, se $|\phi'(\alpha)| < 1$ il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice θ risulta localmente convergente ad α .

Dimostrazione.



Sia $0 < L < 1$ | $|\theta'(\alpha)| < L < 1$

Essendo $\theta \in C'([a, b])$, $\theta'(x)$ è continua in $[a, b]$ così pure il suo valore assoluto $|\theta'(x)|$. Per il teorema della permanenza del segno vicino ad α , $|\theta'(x)|$ continua ad essere minore di L :

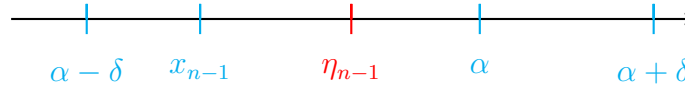
$$\exists B(\alpha, \delta) \mid |\theta'(x)| < L \quad \forall x \in B(\alpha, \delta)$$

Facciamo vedere che, all'interno di questo intorno, sono verificate le due proprietà della definizione di **convergenza locale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Si procede per induzione sull'indice n . Per $n = 0$ l'asserto è vero in quanto, per definizione, sappiamo che $x_0 \in B(\alpha, \delta)$. Supponiamo l'asserto vero per $x_{n-1} \in B(\alpha, \delta)$ e proviamolo per n . Risulta:

$$\begin{aligned} |x_n - \alpha| &= |\theta(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &\text{Per il teorema di Lagrange:} \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})(x_{n-1} - \alpha)| \end{aligned}$$

dove η_{n-1} è un opportuno punto tra x_{n-1} e α :



Osserviamo che $\eta_{n-1} \in B(\alpha, \delta) \Rightarrow |\theta'(\eta_{n-1})| < L$. Dunque:

$$|x_n - \alpha| = |\theta'(\eta_{n-1})| \cdot |x_{n-1} - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha| < L\delta < \delta$$

Dimostriamo la seconda proprietà. Abbiamo visto che $|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha|$. Essendo n generico, possiamo iterare:

$$|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha| < L^2|x_{n-2} - \alpha| < \dots < L^n|x_0 - \alpha|$$

e per $n \rightarrow \infty$ $L^n \simeq 0$. Quindi, in conclusione:

$$0 \leq |x_n - \alpha| < L^n|x_0 - \alpha|$$

Per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

□

Nota

Se $|\theta'(\alpha)| > 1$ il metodo non può essere localmente convergente ad α . Infatti, vicino ad α , $|\theta'(x)| > L > 1$ e quindi se x_0 è sufficientemente vicino ad α :

$$|x_1 - \alpha| > L|x_0 - \alpha| > |x_0 - \alpha|$$

ci allontaniamo da α .

Se $|\theta'(\alpha)| = 1$, non si può dire nulla a priori circa la convergenza locale. Osserviamo ulteriormente che nell'ipotesi avremmo potuto scrivere $\theta \in C^1(B(\alpha, r))$ anzichè scrivere $\theta \in C^1([a, b])$.

Teorema 1.4: Condizione sufficiente per la convergenza globale

Sia $\theta \in C^1([a, b])$ tale che:

- $\theta([a, b]) \subset [a, b]$
- $|\theta'(x)| < 1, \forall x \in [a, b]$

Allora θ ammette un unico punto fisso $\alpha \in [a, b]$ e il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice θ risulta essere globalmente convergente ad α nell'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione.

Proviamo innanzitutto l'esistenza e l'unicità del punto fisso α di θ . A tal fine consideriamo la seguente funzione ausiliaria $g(x)$:

$$g(x) = x - \theta(x)$$

Ovviamente $g \in C^1([a, b])$ e risulta:

$$g'(x) = 1 - \theta'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

cioè $g(x)$ è strettamente crescente in $[a, b]$. Inoltre:

$$g(a) = a - \theta(a) \leq 0$$

$$g(b) = b - \theta(b) \geq 0$$

Per un teorema di localizzazione, $g(x)$ ammette un unico zero $\alpha \in [a, b]$:

$$\exists! \alpha \in [a, b] \mid g(\alpha) = 0$$

$$\alpha - \theta(\alpha) = 0 \iff \alpha = \theta(\alpha)$$

Ora proviamo a dimostrare le proprietà 1. e 2. della definizione di **convergenza globale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Dalla prima ipotesi sappiamo che:

$$\theta([a, b]) \subset [a, b]$$

ciò significa che:

$$\forall x \in [a, b] : \theta(x) \in [a, b]$$

e questo equivale alla prima proprietà.

Dimostriamo la seconda proprietà e sia:

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |\theta'(x)| < 1$$

Il massimo M esiste per il teorema di Weirstrass, essendo $|\theta'(x)|$ continua in $[a, b]$.

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_n - \alpha| &= |\theta(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})| |x_{n-1} - \alpha| \\ &< M |x_{n-1} - \alpha| < M^2 |x_{n-2} - \alpha| < \dots \\ &< M^n |x_0 - \alpha| \end{aligned}$$

Per il teorema dei due carabinieri:

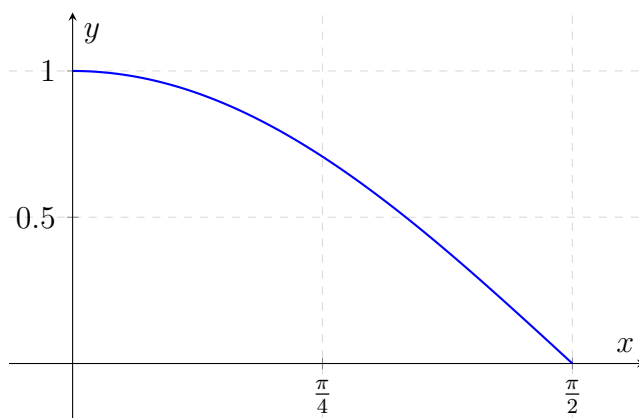
$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0$$

□

Esempio

Riprendiamo l'esempio: $x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$ ove abbiamo definito $\theta(x) = \cos x$ e $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Ne segue il grafico:

Grafico di $y = \cos(x)$



Quindi, notiamo che per $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \cos x \leq 1 < \frac{\pi}{2}$, quindi la prima proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è soddisfatta. Inoltre:

$$|\theta'(x)| = |-\sin x| = \sin x$$

e notiamo che:

$$0 \leq \sin x \leq 1 \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

quindi anche la seconda proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è verificata in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ dato che $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Tuttavia, scegliendo $x_0 = \frac{\pi}{2}$ otteniamo $x_1 = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ e quindi anche con questa scelta di x_0 otteniamo la convergenza ad α . Quindi il metodo risulta globalmente convergente in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Esercizio 1.2.1

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 \quad x \in [1, 3]$$

1. Provare che $f(x)$ ammette un unico zero $\alpha \in (1, 3)$.
2. Per l'approssimazione di α si considerino i seguenti due metodi iterativi one-step:

2.1. Il primo metodo è ottenuto andando a risolvere l'equazione:

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

isolando il secondo termine:

$$x = \frac{x^3 - 5}{2}$$

Ciò suggerisce la funzione iterativa:

$$\theta_1(x) = \frac{x^3 - 5}{2}$$

2.2. Il secondo metodo è ottenuto risolvendo rispetto al primo termine x^3 :

$$x = \sqrt[3]{2x + 5}$$

da cui la funzione iteratrice:

$$\theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5}$$

Studiare la convergenza locale e globale dei due metodi definiti da $\theta_1(x)$ e $\theta_2(x)$.

La risoluzione è la seguente.

$$\begin{aligned} 2.1. \quad f(1) &= 1^3 - 2 \cdot 1 - 5 = -6 < 0 \\ f(3) &= 3^3 - 2 \cdot 3 - 5 = 16 > 0 \\ f'(x) &= 3x^2 - 2 > 0 \quad \forall x \in [1, 3]. \end{aligned}$$

Per il teorema di **esistenza e unicità dello zero**, f ammette un unico zero $\alpha \in (1, 3)$.

2.2. Studiamo i due metodi separatamente.

$$2.2.1. \quad \theta_1(x) = \frac{x^3-5}{2} \text{ da cui:}$$

$$\theta'_1(x) = \frac{3}{2}x^2 \geq \frac{3}{2} > 1 \quad \forall x \in [1, 3]$$

per cui $\theta'_1(\alpha) > 1$.

Per cui il primo metodo non converge localmente e a maggior ragione non converge globalmente in $[1, 3]$.

$$2.2.2. \quad \theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5} \text{ da cui:}$$

$$\theta'_2(x) = \frac{1}{3}(2x+5)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2 = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}}$$

Notiamo che $\theta'_2(x)$ decresce nell'intervallo di lavoro $[1, 3]$, pertanto:

$$0 < \theta'_2(x) \leq \max_{1 \leq x \leq 3} \theta'_2(x) = \theta'_2(1) = \frac{2}{3}(7)^{-\frac{2}{3}} \approx 0.18$$

Per cui:

$$0 < \theta'_2(x) < 1$$

Possiamo subito concludere che $|\theta'_2(\alpha)| < 1$ e quindi questo metodo converge localmente.

Per la convergenza globale, resta da provare la prima proprietà

del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale**:

$$\theta_2([1, 3]) \subset [1, 3]$$

il che significa:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 \leq \theta_2(x) \leq 3$$

Dovremo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \sqrt[3]{2x+5} \geq 1 \\ \sqrt[3]{2x+5} \leq 3 \end{cases}$$

Detto S l'insieme delle soluzioni dobbiamo verificare se $[1, 3] \subset S$.

Avevamo visto che $\theta'_2(x) > 0$ quindi è strettamente crescente in $[1, 3]$. Allora:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 < \theta_2(1) \leq \theta_2(x) \leq \theta_2(3) < 3$$

Quindi abbiamo provato che $1 < \theta_2(x) < 3$ e quindi questo metodo risulta globalmente convergente in $[1, 3]$.

Nota

Abbiamo calcolato direttamente il valore di $\theta_2(1)$ e $\theta_2(3)$ senza risolvere il sistema in quanto $\theta_2(x)$ è monotona nell'intervallo $[1, 3]$. In particolare, se $\theta(x)$ è crescente in $[a, b]$:

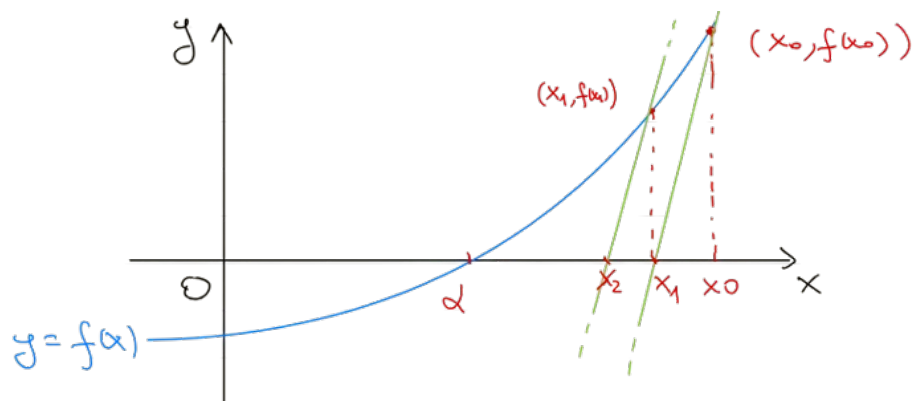
$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(a) \leq \theta(x) \leq \theta(b)$$

Se $\theta(x)$ è decrescente in $[a, b]$:

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(b) \leq \theta(x) \leq \theta(a)$$

1.3 Metodo della direzione costante

Introduciamo questo metodo mediante la sua interpretazione geometrica:



A partire da una stima iniziale x_0 di α , si considera la retta passante per il punto $(x_0, f(x_0))$ è di coefficiente angolare $\frac{1}{m}$ con $m \neq 0$. La sua equazione sarà:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0)$$

Definiamo x_1 come l'intercetta di questa retta con l'asse delle ascisse:

$$\begin{cases} y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0) \\ y = 0 \end{cases}$$

da cui

$$x_1 = x_0 - mf(x_0)$$

Iterando la procedura si perviene al metodo della direzione costante:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - m(fx_{n-1}) \end{cases}$$

La funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - mf(x)$$

Essa dipende dal parametro m . Come deve essere scelto questo parametro per ottenere convergenza locale o globale? Risulta:

$$\phi'(x) = 1 - mf'(x)$$

Convergenza locale Dovremo imporre $|\phi'(\alpha)| < 1$.

$$\begin{aligned} -1 &< 1 - mf'(\alpha) < 1 \\ -2 &< -mf'(\alpha) < 0 \\ 0 &< mf'(\alpha) < 2 \end{aligned}$$

Questa è la condizione per la convergenza locale.

Convergenza globale Per la convergenza globale si ha il seguente risultato.

Teorema 1.5: Convergenza globale

Sia $f \in C^1([a, b])$ tale che:

- (a) $f(a)f(b) < 0$
- (b) $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
- (c) $0 < mf'(x) \leq 1 \quad \forall x \in [a, b]$

Allora f ammette un unico zero $\alpha \in (a, b)$ e il metodo della direzione costante converge globalmente ad α in tutto l'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione. Dalla (c) ricaviamo:

$$\begin{aligned} 0 &< mf'(x) \leq 1 \\ -1 &\leq -mf'(x) < 0 \\ 0 &\leq 1 - mf'(x) < 1 \\ 0 &\leq \phi'(x) < 1 \end{aligned}$$

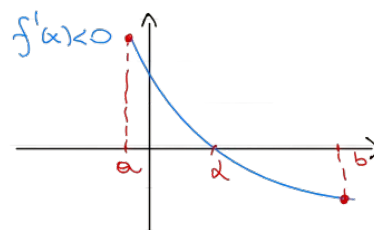
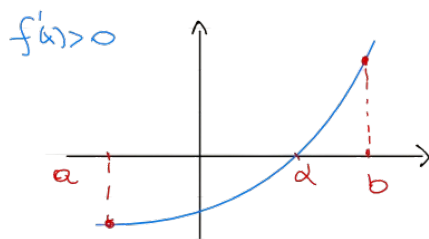
Quindi la seconda ipotesi del teorema di convergenza globale è soddisfatta.

Resta da provare $\phi([a, b]) \subset [a, b]$.

Poichè $\phi'(x) \geq 0$, $\phi(x)$ è monotona crescente e quindi

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \phi(a) \leq \phi(x) \leq \phi(b)$$

Si possono presentare i due casi nelle due figure sottostanti:



Discutiamo il primo caso ($f'(x) > 0$). Risulta:

$$\phi(a) = a - mf(a) > a \quad \text{in quanto } m > 0 \text{ e } f(a) < 0$$

$$\phi(b) = b - mf(b) < b \quad \text{in quanto } m > 0 \text{ e } f(b) > 0$$

In conclusione:

$$a \leq x \leq b \Rightarrow a \leq \phi(x) \leq b$$

□

1.4 Metodo di Newton (o delle tangenti)

Definiamo questo metodo mediante due strategie diverse.

1.4.1 Approccio analitico

A partire da una stima iniziale x_0 , sviluppiamo $f(x)$ come polinomio di Taylor assestato al primo ordine in un intorno di x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

dove $o(x - x_0)$ denota un infinitesimo di ordine superiore al primo per $x \rightarrow x_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

Se x è vicino ad x_0 , potremo trascurare l'infinitesimo $o(x - x_0)$ e scrivere

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Anzichè risolvere $f(x) = 0$, risolveremo:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

Denotando con x_1 la soluzione, si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

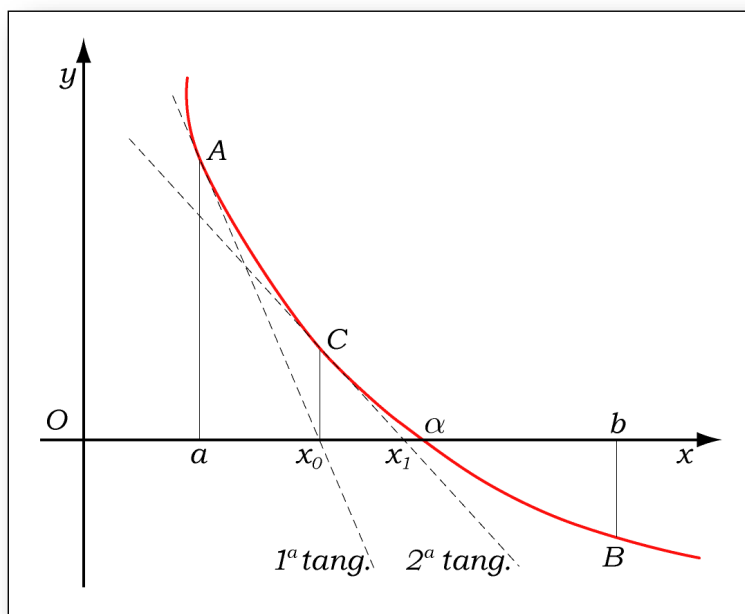
Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \end{cases}$$

Da cui, la funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

1.4.2 Approccio geometrico



L'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x_0 , è:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Denotiamo con x_1 l'intercetta della retta con l'asse x . Ponendo $y = 0$, si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton.

Studiamo la convergenza locale del metodo di Newton. Premettiamo la seguente definizione.

DEFINIZIONE 1.8: MOLTEPLICITÀ DI UNO ZERO

Sia $f \in C^d(B(\alpha, \delta))$ con α zero di f .

La molteplicità (o ordine) dello zero di α di f è un intero d tale che:

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(d-1)}(\alpha) = 0 \wedge f^{(d)}(\alpha) \neq 0$$

Significato analitico Consideriamo lo sviluppo del polinomio di Taylor di f in un intorno di α :

$$f(x) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x-\alpha) + f''(\alpha)\frac{(x-\alpha)^2}{2!} + \dots + f^{(d-1)}(\alpha)\frac{(x-\alpha)^{d-1}}{(d-1)!} + f^{(d)}(\eta_x)\frac{(x-\alpha)^d}{d!}$$

Poichè la molteplicità di α è d , risulta:

$$f(x) = \frac{f^{(d)}(\eta_x)}{d!}(x-\alpha)^d$$

con η_x opportuno punto tra x e α .

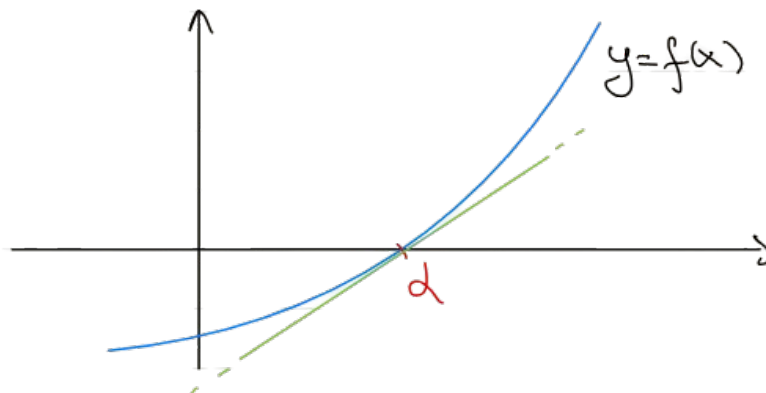
Poichè $f^{(d)}(\alpha) \neq 0$, per $x \approx \alpha$ anche $f^{(d)}(\eta_x) \neq 0$. Osserviamo che in un intorno di α , $f(x)$ si comporta come

$$f(x) \approx \text{cost.} \cdot (x-\alpha)^d$$

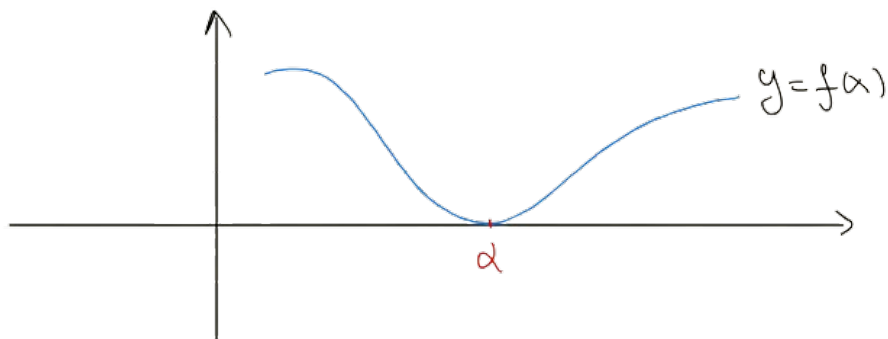
e quindi

$$f(x) = 0 \sim (x-\alpha)^d = 0$$

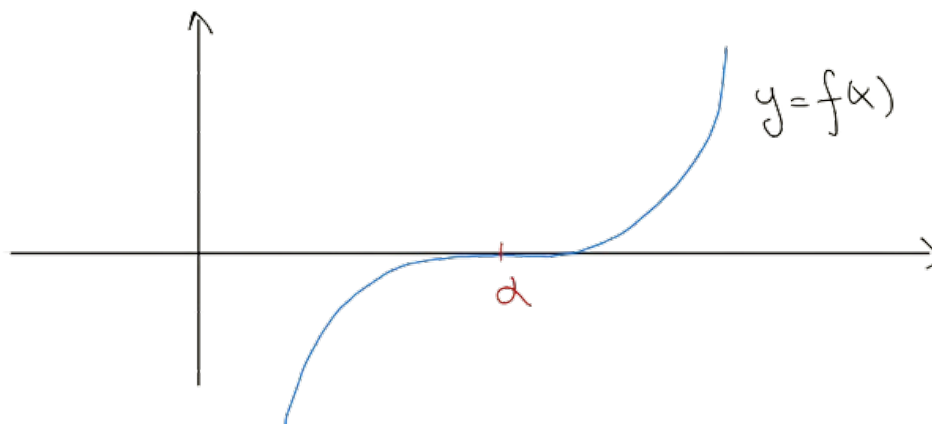
Interpretazione geometrica Se $d = 1$ allora $f(\alpha) = 0 \wedge f'(\alpha) \neq 0$



In tal caso α si dice zero semplice e questo è il caso più frequente.
 Se $d = 2$ allora $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \wedge f''(\alpha) \neq 0$



In questo caso α si dice zero doppio.
 Se $d = 3$ allora $f(\alpha) = f'(\alpha) = f''(\alpha) \wedge f'''(\alpha) \neq 0$



Torniamo al metodo di Newton.

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

La sua derivata prima è:

$$\phi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

Distinguiamo due casi:

1. α zero semplice: $f(\alpha) = 0 \wedge f'(\alpha) \neq 0$

Possiamo calcolare:

$$\phi'(\alpha) = \frac{f(\alpha) \cdot f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2} = 0$$

Dal teorema di convergenza locale, concludiamo che il metodo di Newton è localmente convergente.

2. α zero di molteplicità $d \geq 2$:

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(d-1)}(\alpha) = 0 \wedge f^{(d)}(\alpha) \neq 0$$

$\phi'(x)$ non è definita in α poichè il denominatore si annulla. Tuttavia, è possibile dimostrare che:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \phi'(x) = 1 - \frac{1}{d}$$

Possiamo prolungare la $\phi'(x)$ per continuità in α , ponendo, per definizione:

$$\phi'(\alpha) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \phi'(x) = 1 - \frac{1}{d}$$

Anche in questo caso risulta che $|\phi'(\alpha)| < 1$ e otteniamo la convergenza locale.

Quindi, concludendo, il metodo di Newton è sempre localmente convergente, pertanto, studiamone la convergenza globale.

Teorema 1.6: Convergenza globale del metodo di Newton

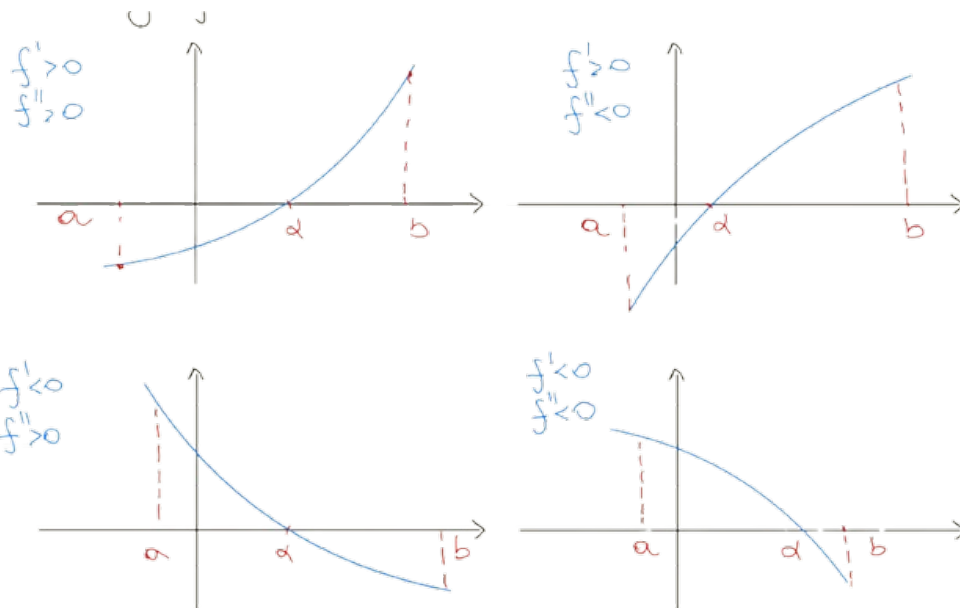
Sia $f \in C^2([a, b])$ tale che:

- (a) $f(a) \cdot f(b) < 0$
- (b) $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
- (c) $f''(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$

Allora f ammette un unico zero $\alpha \in (a, b)$. Inoltre, scelto $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) \cdot f''(x) > 0$, il metodo di Newton genera una successione $\{x_n\}$ che converge ad α monotonicamente.

Dimostrazione. L'esistenza e l'unicità dello zero $\alpha \in (a, b)$ di f discende dalle ipotesi (a) e (b).

Si distinguono quattro casi schematizzati nei grafici sottostanti:



Esaminiamo il primo caso, $f'(x) > 0$ e $f''(x) > 0$. Ricordiamo che:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \phi'(x) = \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

Dall'enunciato del teorema, dovremo scegliere $x_0 \in (\alpha, b]$. Facciamo innanzitutto vedere che $\phi((\alpha, b]) \subset (\alpha, b]$

Poichè in $(\alpha, b]$ risulta $\phi'(x) > 0$, ne consegue che ϕ è strettamente crescente in $(\alpha, b]$, quindi:

$$\alpha < x \leq b \Rightarrow \phi(\alpha) < \phi(x) \leq \phi(b)$$

Ora:

$$\phi(\alpha) = \alpha$$

$$\phi(b) = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b \quad \text{in quanto } f(b) > 0 \text{ e } f'(b) > 0$$

Abbiamo provato che $\alpha < \phi(x) < b$

Facciamo infine vedere che $\{x_n\}$ converge ad α ed è una successione strettamente decrescente.

Dal punto precedente sappiamo che $x_n \in (\alpha, b] \quad \forall n \geq 0$.

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} < x_{n-1}$$

$\{x_n\}$ è strettamente decrescente e limitata inferiormente da α . Dall'analisi ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta \geq \alpha$$

Poichè β è punto fisso di ϕ , necessariamente dovrà essere $\beta = \alpha$. $\square$

Corollario 1.1

Nelle stesse ipotesi (a), (b) e (c) del teorema di **convergenza globale del metodo di Newton**, se $x_0 \in [a, b]$ e $x_1 = \phi(x_0) \in [a, b]$, allora la successione $\{x_n\}$ converge ad α .

Dimostrazione. Facendo riferimento sempre al primo caso, se scegliamo $x_0 \in [a, \alpha)$, essendo $\phi'(x) < 0$ in $[a, \alpha)$ segue che $\phi(x)$ è strettamente decrescente e quindi:

$$x_0 < \alpha \Rightarrow x_1 = \phi(x_0) > \phi(\alpha) = \alpha$$

e quindi, dall'ipotesi $x_1 \in [a, b]$ segue che $x_1 \in (\alpha, b]$ e da questo punto in poi vale il teorema precedente. $\square$

1.5 Ordine di convergenza

L'ordine di convergenza è uno strumento che ci consente di stimare la velocità con cui una successione convergente tende al suo valore limite. Questo strumento ci consentirà di confrontare i metodi iterativi in base alla rapidità di convergenza delle successioni che essi generano.

DEFINIZIONE 1.9: ORDINE DI CONVERGENZA

Sia $\{x_n\}$ una successione convergente ad $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha \in \mathbb{R}$$

Si definisce *ordine di convergenza* della successione $\{x_n\}$ un reale positivo $p > 0$ tale che esista e sia finito il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} = c$$

con $0 < c < +\infty$

Analizziamone il significato. Per n abbastanza grande possiamo scrivere:

$$\frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} \approx c$$

da cui:

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c \cdot |x_n - \alpha|^p$$

Tale uguaglianza relaziona l'errore assoluto a un generico passo con l'errore assoluto al passo precedente e quindi esprime la legge con cui l'errore si riduce, per n grande, ad ogni passo. Ne consegue che la riduzione dell'errore ad ogni passo sarà tanto maggiore:

- quanto più grande è il valore di p ;
- quanto più piccolo è il valore di c .

La costante c è detta *costante asintotica di convergenza*. La convergenza si dice:

- lineare se $p = 1$;
- superlineare se $p > 1$;
- quadratica se $p = 2$

Nota

Se $p = 1$, necessariamente $0 < c < 1$. Infatti per n grande, abbiamo:

$$|x_{n+1} - \alpha| \simeq c|x_n - \alpha|$$

Se $c \geq 1$, la distanza tra x_n e α non si ridurrebbe al crescere di n , e ciò contraddice l'ipotesi che $x_n \rightarrow \alpha$

DEFINIZIONE 1.10: ORDINE DI CONVERGENZA DI UN METODO ITERATIVO

Un metodo iterativo per la ricerca degli zeri di una funzione si dice di ordine p se, applicato a una data classe di funzioni, genera successioni che convergono allo zero con ordine p .

Esempio

Consideriamo due metodi iterativi one-step definiti dalle due iteratrici ϕ_1 e ϕ_2 , e supponiamo che, applicati per la ricerca di uno zero α di una funzione

f :

$$\phi_1 : p_1 = 1 \text{ (convergenza lineare) e } c_1 = \frac{1}{10}$$

$$\phi_2 : p_2 = 2 \text{ (convergenza quadratica) e } c_2 = 10$$

Stiamo avvantaggiando il primo metodo relativo al valore della costante asintotica in quanto:

$$c_2 = 100c_1$$

Ipotesi di lavoro: scegliamo, per i due metodi, una condizione iniziale x_0 tale che:

$$|x_0 - \alpha| = 10^{-2}$$

e supponiamo di trovarci in un intorno abbastanza piccolo di α , in modo tale che

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c|x_n - \alpha|^p$$

Generiamo le due successioni.

n	Errore Assoluto $\phi_1(x_n)$	Errore Assoluto $\phi_2(x_n)$
0	10^{-2}	10^{-2}
1	$\approx 10^{-3}$	$\approx 10^{-3}$
2	$\approx 10^{-4}$	$\approx 10^{-5}$
3	$\approx 10^{-5}$	$\approx 10^{-9}$
4	$\approx 10^{-6}$	$\approx 10^{-17}$

Nota

In caso di convergenza quadratica, se la costante asintotica $c \approx 1$, il numero di cifre significative dell'approssimazione allo zero α , definitivamente raddoppia da un passo al successivo

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c|x_n - \alpha|^2 \quad \text{con } c \approx 1$$

Se $\frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} < 10^{-d}$, quindi x_n contiene d cifre significative corrette, abbiamo:

$$\frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} \approx \frac{|x_n - \alpha|^2}{|\alpha|} = |\alpha| \cdot \left(\frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} \right)^2 < |\alpha| 10^{-2d}$$

La seguente proposizione ci fornisce un modo per determinare l'ordine di convergenza p di un metodo iterativo nel caso di metodi iterativi one-step.

PROPOSIZIONE 1.1

Sia $\phi \in C^p(B(\alpha, \delta))$, con α punto fisso di ϕ , Sono equivalenti le seguenti due proposizioni

- (a) Il metodo iterativo one-step definito da ϕ ha ordine p .
- (b) $\phi'(\alpha) = \phi''(\alpha) = \dots = \phi^{(p-1)}(\alpha) = 0 \wedge \phi^{(p)}(\alpha) \neq 0$

Dimostrazione. Delle due implicazioni $(a) \Rightarrow (b)$ e $(b) \Rightarrow (a)$, mostreremo solo al seconda, che è la più importante.

$(b) \Rightarrow (a)$ Consideriamo lo sviluppo di Taylor della funzione iteratrice ϕ in un intorno di α :

$$\phi(x) = \phi(\alpha) + \phi'(\alpha)(x-\alpha) + \frac{\phi''(\alpha)}{2!}(x-\alpha)^2 + \dots + \frac{\phi^{(p-1)}(\alpha)}{(p-1)!}(x-\alpha)^{p-1} + \frac{\phi^{(p)}(\eta_x)}{p!}(x-\alpha)^p$$

Con η_x opportuno punto tra x e α .

Dall'ipotesi (b) possiamo semplificare come:

$$\phi(x) = \phi(\alpha) + \frac{\phi^{(p)}(\eta_x)}{p!}(x-\alpha)^p$$

Per la successione $\{x_n\}$ generata dal metodo possiamo scrivere:

$$x_{n+1} - \alpha = \phi(x_n) - \phi(\alpha) = \frac{\phi^{(p)}(\eta_n)}{p!}(x_n - \alpha)^p$$

dove η_n è un opportuno punto tra x_n e α .

Si noti che, poichè $x_n \rightarrow \alpha$, anche $\eta_n \rightarrow \alpha$. Otteniamo che:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\phi^{(p)}(\eta_n)|}{p!} \\ &= \frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n)| \\ &= \frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\alpha)| \end{aligned}$$

□

Nota

La costante asintotica di convergenza dei metodi one-step è:

$$\frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\alpha)|$$

In particolare, per $p = 1$,

$$c = |\phi'(\alpha)|$$